

PROJETO INTEGRADOR EXTENSIONISTA

Tecnologia UNIS 2026

SpeakWatch

Smartwatch Assistivo para Comunicação no TEA

EXERCÍCIO 2 — Validação Técnica do Protótipo

Da Ideia ao Produto Viável

Equipe:

Andriele de Fatima | Fernanda Laudares | Julia Ragi
Lucas Ciacci | Mauricio Oliveira | Sara Verissimo

Prof. Nelson Robson

Março de 2026

Nota sobre o Nome do Projeto

O projeto ainda não possui um nome oficial definido ainda. Com base na proposta — um smartwatch assistivo que dá voz a pessoas com TEA não verbal — sugerimos os seguintes nomes para a equipe avaliar:

Sugestão de Nome	Justificativa
SpeakWatch	Combinação de 'speak' (falar) e 'watch' (relógio) — direto, memorável e bilíngue
Voz Watch	Mais acessível em português, remete diretamente a 'voz' para quem não tem
ExpressMe	Foco na expressão pessoal — 'me expresso' — inclusivo e afetivo
Pulse Voz	Une o sensor de pulso do relógio com a ideia de voz/comunicação

Etapa 1 — Raio-X do Protótipo

Dimensão	Resposta da Equipe
Descrição em uma frase	Um aplicativo para smartwatch Wear OS que permite a crianças com TEA não verbal comunicar emoções e necessidades ao toque de um botão, enviando alertas automáticos ao cuidador via internet.
Público-alvo primário	Crianças com TEA não verbal, de diversas faixas etárias (ênfase em crianças em idade escolar). O usuário direto é a criança, que interage com o relógio.
Público-alvo secundário	Pais, cuidadores e terapeutas recebem os alertas no celular e acompanham as necessidades da criança em tempo real.
Hardware necessário	Smartwatch com Wear OS (unidade já disponível com a equipe). Nenhum componente físico adicional será adicionado ao hardware do relógio — toda a intervenção é via software.
Software necessário	Android Studio (IDE principal), linguagem Kotlin ou Java, Wear OS SDK, Firebase (ou serviço equivalente) para notificações push ao cuidador. Possivelmente um app no Android do cuidador.
Fluxo de uso básico	1. Criança acorda o relógio. 2. Visualiza botões grandes com ícones e cores (ex: Feliz, Ajuda, Desconfortável, Sair). 3. Toca no botão correspondente a sua necessidade. 4. O relógio exibe feedback visual (cor + ícone) e sonoro. 5. O cuidador recebe uma notificação push no celular com a mensagem.
Formas de personalização	A DEFINIR — funcionalidade importante para o futuro. Idealmente o cuidador poderia, via app, editar os botões, trocar ícones, gravar áudios próprios e ajustar o volume. Para o MVP, os botões serão fixos.
Alimentação / Energia	Bateria interna do smartwatch comercial, recarregável via cabo/dock USB. Autonomia dependente do modelo específico do relógio (tipicamente 1-2 dias). Nenhuma modificação de bateria será feita.
Estimativa de custo	Smartwatch com Wear OS: R\$300–R\$800 (dependendo do modelo). Desenvolvimento: sem custo direto (ferramentas gratuitas — Android Studio, Firebase free tier). Custo total estimado por unidade: R\$300–R\$800 + tempo de desenvolvimento.
Produtos similares existentes	- LetMeTalk (app Android para tablets/celulares, CAA por pictogramas) - Matraquinha (app brasileiro de CAA) - Proloquo2Go (iOS, robusto e caro). Diferencial do Speak Watch: foco exclusivo no formato de smartwatch — discreto, sempre no pulso, sem necessidade de pegar/carregar tablet ou celular. Solução mais simples e direta para situações de urgência emocional.

Etapa 2 — Análise de Viabilidade Técnica

Sistema de semáforo:

VERDE = Viável agora

AMARELO = Viável com apoio

VERMELHO = Inviável no momento

Aspecto	Semáforo	Justificativa e Evidência
Construção do hardware / estrutura física	VERDE	Nenhuma modificação física será feita. O hardware e um smartwatch comercial já estão disponíveis com a equipe. Risco: zero neste aspecto.
Desenvolvimento do software	AMARELO	A equipe tem contato com programação e está estudando Arduino no momento. Android Studio e Kotlin são tecnologias novas para o grupo, o que exige uma curva de aprendizado. Wear OS tem particularidades (tela pequena, recursos limitados) que precisam ser estudadas. Viável, mas requer dedicação e pesquisa.
Integração hardware + software	AMARELO	Instalar e testar um app Wear OS no relógio disponível e tecnicamente possível via Android Studio (modo desenvolvedor + ADB WiFi). Exige configuração inicial, mas é documentada e acessível. Risco médio: compatibilidade da versão do Wear OS do relógio com o SDK.
Reprodução de áudio / voz	VERDE	O Wear OS suporta reprodução de áudio nativo. É possível embutir arquivos de áudio gravados (.mp3/.wav) no app, sem necessidade de sintetizador de voz. Para o MVP, áudios pré-gravados são a solução mais simples e confiável.
Armazenamento de conteúdo	VERDE	Para o MVP com botões fixos, todo o conteúdo (ícones + áudios) fica embutido no próprio app (armazenamento interno do relógio). Não é necessário cartão SD ou nuvem para o básico.
Personalização pelo cuidador	VERMELHO	Fora do escopo do MVP. Implementar uma interface de configuração para o cuidador exigiria um app Android adicional com sistema de sincronização. Isso representa escopo dobrado. Fica para versões futuras do produto.
Durabilidade e resistência	AMARELO	Depende do modelo específico do relógio disponível. Smartwatches comerciais geralmente tem alguma resistência à água (IP67/IP68), mas não são projetadas para impactos intensos ou mordidas. Recomenda-se pesquisar cases protetores para o modelo escolhido.
Custo de produção unitário	AMARELO	O smartwatch com Wear OS custa entre R\$300 e R\$800. Para um projeto acadêmico com uma unidade demonstrativa, é viável. Porém, para escalar a solução para famílias de baixa renda (público potencial), o custo é

Aspecto	Semáforo	Justificativa e Evidência
		uma barreira relevante. Apps de CAA em tablets mais baratos saem mais em conta — porém perdem o diferencial do formato relógio.
Acessibilidade motora	VERDE	Botões grandes na tela do relógio, com ícones claros e espaçamento adequado, são acessíveis para crianças com dificuldades motoras moderadas. O toque simples (sem gestos complexos) é adequado ao público. O próprio slide já contempla esse design.
Aspectos sensoriais	AMARELO	Pessoas com TEA podem ser hipersensíveis aos estímulos sensoriais. O brilho da tela, sons altos e vibração precisam ser configuráveis. Recomenda-se incluir controle de volume e brilho no app desde o início, além de vibração suave como opção de feedback.

Etapa 3 — Perguntas-Desafio do Protótipo

As perguntas abaixo foram adaptadas especificamente para o Speak Watch, com base nas lacunas técnicas identificadas na análise de viabilidade.

1. Hardware ou software? Definição do escopo

O Speak Watch é um aplicativo Wear OS que roda em um smartwatch comercial existente. Não há hardware customizado. Essa definição simplifica enormemente o escopo: o produto final do semestre é um APK instalável no relógio disponível.

Ação necessária: *Confirmar o modelo exato do relógio e verificar se ele suporta instalação de apps via Android Studio (modo desenvolvedor habilitado). Verificar a versão do Wear OS instalada e compatibilidade com o SDK atual.*

2. Diferencial competitivo em relação a apps de CAA

Apps como LetMeTalk e Matraquinha são mais complexos e rodam em tablets ou celulares. O SpeakWatch se diferencia por:

- Formato discreto e sempre disponível — o relógio está no pulso, sem precisar pegar um dispositivo
- Interface radicalmente simples — apenas 4 botões grandes, pensados para situações de urgência emocional
- Alerta imediato ao cuidador — integração direta com notificações push, sem depender de quem está por perto ver a tela
- Redução de sobrecarga cognitiva — menos opções, mais velocidade de comunicação em momentos de crise

3. Tecnologia de alerta ao cuidador

O Bluetooth foi descartado por limitação de alcance. A solução mais adequada para o MVP é a notificação push via internet, utilizando Firebase Cloud Messaging (FCM) — serviço gratuito do Google, com excelente suporte no Android Studio e documentação ampla.

Fluxo técnico sugerido:

- Criança pressiona botão no relógio
- App Wear OS envia requisição ao Firebase (via WiFi do relógio ou via celular pareado)
- Firebase envia notificações push ao app no celular do cuidador
- Cuidador recebe alerta com a mensagem (ex: 'Estou desconfortável')

Requisito: o relógio precisa estar conectado a uma rede WiFi ou pareado com um celular Android. Isso é uma limitação real que deve ser declarada no projeto.

4. Interface e experiência do usuário

O slide já apresenta uma interface bem pensada: 4 botões grandes (Desconfortável, Sair, Ajuda, Feliz), cores associadas às emoções e ícones claros. Para o desenvolvimento, deve-se atentar a:

- Tela do Wear OS é pequena (tipicamente 1.2 a 1.5 polegadas) — testar legibilidade real no dispositivo físico
- Evitar texto longo — priorizar ícones com label mínima embaixo
- Tempo de resposta rápido — o app deve abrir e exibir os botões em menos de 2 segundos
- Vibração ao pressionar — confirmação háptica e essencial para o usuário não verbal

5. Sensores de detecção de crise

O slide menciona detecção automática de crise via frequência cardíaca e movimentos repetitivos. Esta funcionalidade está fora do escopo do MVP. O Wear OS permite acesso ao sensor de frequência cardíaca, mas o processamento de padrões de agitação exige algoritmos de machine learning que estão além do escopo do semestre.

Recomendação: manter nos 'Próximos Passos' do projeto, sem prometer para o MVP atual.

Etapa 4 — Ficha de Feedback Cruzado

Esta ficha deve ser preenchida pelas outras equipes após a apresentação do Raio-X e Análise de Viabilidade do SpeakWatch. Os campos abaixo já estão formatados para receberem as respostas durante a sessão de feedback.

Campo	Resposta
Projeto avaliado	Speak Watch — Smartwatch Assistivo para TEA

Campo	Resposta
Ponto mais forte	(a ser preenchido pela equipe avaliadora)
Maior risco técnico	(a ser preenchido pela equipe avaliadora)
Pergunta não respondida	(a ser preenchido pela equipe avaliadora)
Sugestão concreta	(a ser preenchido pela equipe avaliadora)
Nota de viabilidade (1-10)	(a ser preenchido pela equipe avaliadora)

Etapa 5 — Plano de Ação para o MVP

Definição de MVP para o Speak Watch: um app Wear OS instalado no relógio disponível, com 4 botões funcionais, que ao ser pressionado exibe feedback visual + sonoro e envia uma notificação push ao celular do cuidador.

Semana	O que fazer	Responsável	Entregável
Semana 1	Configurar ambiente de desenvolvimento: instalar Android Studio, Wear OS SDK, habilitar modo desenvolvedor no relógio e testar conexão ADB. Criar projeto Wear OS básico com 'Hello World' rodando no relógio.	Equipe de desenvolvimento (preferencialmente quem tem mais contato com programação)	App rodando no relógio com tela inicial — mesmo que seja apenas um texto de teste
Semana 2	Desenvolver a tela principal com os 4 botões (Feliz, Ajuda, Desconfortável, Sair). Aplicar as cores e ícones definidos no protótipo visual. Implementar feedback háptico (vibração) e reprodução de áudio ao pressionar cada botão.	Equipe de desenvolvimento + equipe de design (ícones e cores já definidos nos slides)	Tela funcional com 4 botões que vibram e tocam som ao serem pressionados
Semana 3	Configurar Firebase Cloud Messaging (FCM). Implementar envio de notificações push do relógio ao celular do cuidador quando um botão é pressionado. Testar o fluxo completo: botão no relógio → notificação no celular.	Equipe de desenvolvimento	Notificação chegando ao celular do cuidador com a mensagem correta (ex: 'Lucas precisa de ajuda')
Semana 4	Testes de usabilidade e refinamento. Testar o app com	Toda a equipe	MVP funcionando, documentado e pronto para

Semana	O que fazer	Responsável	Entregável
	peessoas externas (não desenvolvedores). Ajustar tamanho de botões, volume, tempo de resposta. Preparar documentação e apresentação do MVP.		demonstração. Vídeo de demonstração do fluxo completo.

Pergunta orientadora respondida: se a equipe tiver que demonstrar o SpeakWatch para uma mãe de criança autista em 4 semanas, o mínimo necessário é um botão no relógio que, ao ser pressionado, envia uma mensagem ao celular da mãe. Comece por isso.

Critérios de Avaliação — Autoavaliação da Equipe

Critério	Peso	Como a equipe atende
Profundidade técnica do Raio-X	20%	Todos os aspectos foram detalhados, incluindo o que ainda está A DEFINIR (personalização, modelo do relógio). Honestidade sobre o estágio atual do projeto.
Rigor da análise de viabilidade	25%	Semáforo aplicado com critério real: 4 verdes, 4 amarelos, 1 vermelho. Justificativas baseadas em limitações técnicas concretas, não em achismo.
Qualidade das respostas-desafio	20%	Perguntas respondidas com propostas técnicas concretas (FCM para alertas, áudios pré-gravados para MVP, Wear OS SDK). Limitações reconhecidas abertamente.
Feedback as outras equipes	15%	A preencher após a sessão de feedback cruzado com as outras equipes.
Plano de ação para MVP	20%	Plano de 4 semanas com tarefas específicas, responsáveis e entregáveis tangíveis por semana. Foco no mínimo necessário para funcionar de verdade.

Observações Finais e Próximos Passos

O que está bem encaminhado:

- Conceito claro, bem delimitado e tecnicamente acessível para o semestre

- Interface visual já pensada com cuidado para o público (cores, ícones grandes, simplicidade)
- Diferencial real em relação a soluções existentes (formato smartwatch)
- Hardware disponível — sem necessidade de comprar componentes

O que precisa ser resolvido urgentemente:

- Confirmar modelo e versão Wear OS do relógio disponível
- Configurar Android Studio e testar conexão com o relógio (Semana 1 do plano)
- Definir se haverá app no celular do cuidador ou apenas notificação push
- Definir nome oficial do projeto

O que fica para versões futuras (fora do MVP):

- Personalização de botões pelo cuidador
- Detecção automática de crise por sensores (frequência cardíaca + movimento)
- Integração com inteligência artificial para análise de padrões emocionais
- Suporte a múltiplos perfis de usuário

Comunicar é um direito — não apenas uma habilidade. O Speak Watch tem potencial real de impacto. Foquem no MVP, testem cedo e iterem rápido.